Table des matières

1 Objectif 2

2 Contexte et Justification 2

3 Prérequis 2

4 Procédure de Configuration 2

4.1 Exclusion des Adresses Statiques 2
4.2 Création du Pool DHCP 3
4.3 Configuration des Options du Pool 3

5 Vérifications 4

5.1 Côté Routeur (Serveur) 4
5.2 Côté PC (Client) 4

6 Dépannage 5

7 Conseils et Bonnes Pratiques 6

8 Procédures Liées 6

1 Objectif

L'objectif est de configurer un routeur Cisco pour qu'il agisse en tant que **serveur DHCP** pour le réseau local (LAN). Le routeur sera responsable de l'attribution dynamique des adresses IP, des masques de sous-réseau, des passerelles par défaut et des serveurs DNS à tous les appareils clients.

2 Contexte et Justification

Configurer manuellement une adresse IP sur chaque appareil est fastidieux et source d'erreurs (doublons, mauvais masque, etc.). Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) **automatise** ce processus. Un serveur DHCP centralisé simplifie l'administration du réseau, assure une configuration IP cohérente et facilite l'ajout ou le déplacement d'appareils.

3 Prérequis

- **Topologie :** Nous utilisons exactement la même topologie que dans la procédure *Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco* : 1 routeur, 1 switch, 1 PC.
- **Prérequis :** Le routeur doit déjà être configuré avec une **adresse IP statique** sur son interface LAN (ex : `192.168.1.1` sur `GigabitEthernet0/0/0`). Cette adresse servira de passerelle pour les clients.

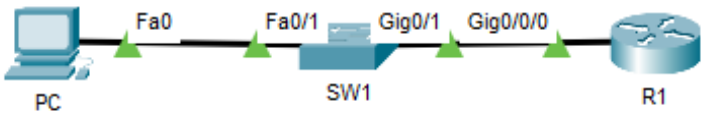


Figure 1 — *Topologie : routeur, switch et PC*

4 Procédure de Configuration

Toutes les commandes suivantes sont à taper sur le routeur, en mode de configuration globale (`(config)#`).

4.1 Exclusion des Adresses Statiques

Justification : Avant de définir la plage d'adresses à distribuer, il est crucial de **réserver** les adresses déjà utilisées ou que vous souhaitez attribuer manuellement (ex : au routeur lui-même, aux serveurs, aux imprimantes). Cela évite les conflits d'adresses IP.

1. Définissez la plage d'adresses à exclure de la distribution. Ici, nous réservons les 10 premières adresses. La commande est `ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10`.

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
R1(config)#
```

Figure 2 — *Exclusion des Adresses Statiques*

4.2 Création du Pool DHCP

Justification : Le « pool » est le nom que nous donnons à notre ensemble de configuration DHCP pour ce réseau.

1. Créez un pool DHCP avec un nom explicite (en majuscules par convention) avec la commande `ip dhcp pool LAN-DATA`. Vous entrez alors dans un nouveau mode de configuration (`(dhcp-config)#`).

```
R1(config)#ip dhcp pool LAN-DATA
R1(dhcp-config)#
```

Figure 3 — *Création du Pool DHCP*

4.3 Configuration des Options du Pool

Justification : Nous allons maintenant définir les informations que le serveur enverra aux clients.

1. Définissez le réseau et le masque de sous-réseau pour lesquels ce pool distribuera des adresses avec la commande `network 192.168.1.0 255.255.255.0`.
2. Indiquez l'adresse IP de la passerelle par défaut, qui est l'adresse du routeur lui-même, avec la commande `default-router 192.168.1.1`.
3. Indiquez l'adresse du serveur DNS que les clients utiliseront. Nous pouvons utiliser un DNS public comme celui de Google. La commande est `dns-server 8.8.8.8`.
4. (Optionnel) Vous pouvez aussi définir le nom de domaine pour les clients avec la commande `domain-name bts-sio.lan`.
5. Quittez le mode de configuration DHCP et le mode de configuration globale avec `exit` puis `end`.
6. N'oubliez pas de sauvegarder votre configuration avec `copy running-config startup-config`.

```
R1(config)#ip dhcp pool LAN-DATA
R1(dhcp-config)#
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#domain-name bts-sio.lan
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Figure 4 — *Configuration des Options du Pool*

5 Vérifications

C'est l'étape la plus importante pour valider le bon fonctionnement du service.

5.1 Côté Routeur (Serveur)

1. Vérifiez que la configuration DHCP apparaît bien dans la configuration globale avec la commande `show running-config | section dhcp`.

```
R1#show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ip dhcp pool LAN-DATA
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8
 domain-name bts-sio.lan
R1#
```

Figure 5 — *Côté Routeur (Serveur)*

2. Consultez la liste des adresses IP qui ont été attribuées aux clients avec la commande `show ip dhcp binding`. Au début, cette liste sera vide.

```
R1#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
R1#
```

Figure 6 — *Baux DHCP attribués*

5.2 Côté PC (Client)

1. Sur le PC dans Packet Tracer, allez dans **Desktop > IP Configuration**.
2. Cochez la case **DHCP.**
3. Patientez quelques secondes. Si tout fonctionne, les champs se rempliront automatiquement avec une adresse IP valide (supérieure à .10), le bon masque, la passerelle (192.168.1.1) et le serveur DNS (8.8.8.8). Le message « **DHCP request successful.** » s'affichera.

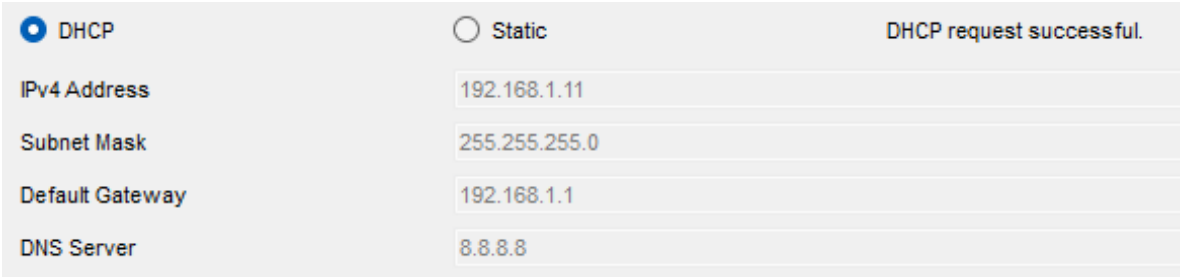


Figure 7 — *Côté PC (Client)*

4. Ouvrez le « Command Prompt » sur le PC et vérifiez la configuration obtenue avec la commande `ipconfig /all`.
5. Enfin, testez la connectivité en pingant votre passerelle : `ping 192.168.1.1`. Le ping doit réussir.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..: bts-sio.lan
   Physical Address.................: 0001.6307.1C5B
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:63FF:FE07:1C5B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
   DHCP Servers....................: 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-9B-A3-CE-DE-00-01-63-07-1C-5B
   DNS Servers.....................: ::
                                     8.8.8.8

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..: bts-sio.lan
   Physical Address.................: 0001.9627.9A67
   Link-local IPv6 Address.........: ::

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure 8 — *Vérification ipconfig et ping de la passerelle*

6 Dépannage

Si votre PC affiche une adresse IP commençant par **169.254.x.x** (adresse APIPA), cela signifie qu'il n'a pas réussi à contacter le serveur DHCP. Voici une checklist pour résoudre le problème :

1. **Vérifier l'interface du routeur :** L'interface du routeur connectée au LAN doit être active.
   - Sur le routeur, tapez `show ip interface brief`.
   - Assurez-vous que l'interface (ex : GigabitEthernet0/0/0) a bien le statut **up / up**. Si ce n'est pas le cas, allez dans sa configuration et utilisez la commande `no shutdown`.

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.1.1     YES manual up                    up
```

Figure 9 — *Statut des interfaces du routeur*

2. **Vérifier la connectivité physique :** Assurez-vous que les câbles sont bien branchés et que les voyants des ports du switch et du routeur sont allumés.

3. **Vérifier la cohérence du réseau :** C'est l'erreur la plus fréquente. L'adresse IP de l'interface du routeur (192.168.1.1) **doit** faire partie du réseau que vous avez défini dans le pool DHCP (`network 192.168.1.0 ...`). Une faute de frappe est vite arrivée.
4. **Vérifier la configuration du pool :** Avez-vous bien défini un réseau avec la commande `network` ? La plage d'exclusion ne couvre-t-elle pas toutes les adresses disponibles ?
5. Utilisez `show running-config | section dhcp` pour relire attentivement votre configuration.

7 Conseils et Bonnes Pratiques

- **Documentation :** Documentez toujours les adresses et les plages que vous excluez. Les exclusions DHCP ne supportent pas de commentaire : tenez votre plan d'adressage à jour (tableur, IPAM) et nommez vos pools explicitement.
- **Conflits d'IP :** Si vous suspectez un conflit d'adresse sur le réseau, la commande `show ip dhcp conflict` vous montrera si le routeur en a détecté.
- **Sécurité (avancé) :** Dans une entreprise, pour empêcher un utilisateur malveillant de brancher son propre routeur qui distribuerait de fausses adresses (Rogue DHCP), on active la fonctionnalité de **DHCP Snooping** sur les switchs.
- **Libérer un bail :** Pour supprimer un bail côté routeur (et rendre l'adresse de nouveau disponible), utilisez la commande `clear ip dhcp binding <adresse_ip>`. Côté client, forcez ensuite un renouvellement avec `ipconfig /renew`.

8 Procédures Liées

- DHCP pour Multiples VLANs *(Extension à plusieurs VLANs)*
- DHCP Relay *(Centraliser le DHCP sur un serveur)*
- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco *(Configuration initiale du routeur)*
- Installation et Configuration d'un Serveur DHCP *(Alternative sur Windows Server)*